

**OBJECTIFS**

- Nommer précisément les objets : nombres, ensembles, propositions.
- Lire et écrire les symboles d'appartenance, d'inclusion, de réunion et d'intersection.
- Distinguer une affirmation vraie, une affirmation fausse et une proposition à démontrer.
- Utiliser un contre-exemple, une implication, une réciproque et une équivalence.

**ACTIVITE DE DEPART**

On considère les nombres  $-2, 0, \frac{1}{2}, 3, 4, 5, \sqrt{2}$ .

1. Lesquels sont des entiers ? des nombres positifs ? des rationnels ?
2. Peut-on appartenir à plusieurs ensembles à la fois ?
3. La phrase « tous les nombres positifs sont entiers » est-elle vraie ? Comment le prouver ou la réfuter ?

*Chercher d'abord au brouillon.*

**Bilan de l'activité.** La phrase « tous les nombres positifs sont entiers » est \_\_\_\_\_. Pour la mettre en défaut, un contre-exemple suffit : \_\_\_\_\_, qui est positif mais pas entier.

## 1. Ensembles : appartenir, inclure, réunir

**Définition (Ensemble et élément)** Un ensemble est une collection d'objets. Ces objets sont appelés ses **éléments**. On note  $x \in A$  lorsque  $x$  appartient à l'ensemble  $A$ , et  $x \notin A$  lorsqu'il n'y appartient pas.

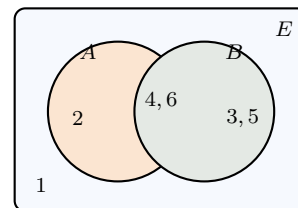
**Définition (Inclusion)** Dire que  $A$  est un **sous-ensemble** de  $B$ , noté  $A \subset B$ , signifie que tous les éléments de  $A$  sont aussi des éléments de  $B$ .

**Définition (Réunion, intersection et complémentaire)** La **réunion**  $A \cup B$  contient les éléments qui sont dans  $A$  ou dans  $B$ . L'**intersection**  $A \cap B$  contient les éléments qui sont à la fois dans  $A$  et dans  $B$ . Dans un ensemble de référence  $E$ , le **complémentaire** de  $A$  est l'ensemble des éléments de  $E$  qui ne sont pas dans  $A$ , noté  $E \setminus A$  ou  $\bar{A}$ .

**Exemple** Si  $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ ,  $A = \{2; 4; 6\}$  et  $B = \{3; 4; 5; 6\}$ , alors  $A \cap B = \{4; 6\}$ ,  $A \cup B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$  et  $E \setminus A = \{1; 3; 5\}$ .

**Définition (Cardinal et produit cartésien)** Si  $A$  est un ensemble fini,  $\text{Card}(A)$  désigne le nombre de ses éléments. Si  $A$  et  $B$  sont deux ensembles, le produit cartésien  $A \times B$  est l'ensemble des couples  $(a; b)$ , avec  $a \in A$  et  $b \in B$ .

**Exemple** Si  $A = \{\text{rouge}; \text{bleu}\}$  et  $B = \{S; M; L\}$ , alors  $\text{Card}(A) = \_\_\_\_\_\_$ ,  $\text{Card}(B) = \_\_\_\_\_\_$  et  $A \times B$  contient  $\text{Card}(A) \times \text{Card}(B) = \_\_\_\_\_\_$  couples :  $(\text{rouge}; S)$ ,  $(\text{rouge}; M)$ , etc.



**Méthode** Pour lire un diagramme :

- dans  $A \cap B$  : partie commune ;
- dans  $A \cup B$  : au moins une des deux zones ;
- dans  $E \setminus A$  : tout sauf  $A$ .

**Vigilance.** Le mot « ou » en mathématiques est inclusif : « dans  $A$  ou dans  $B$  » signifie « dans au moins l'un des deux ».

⇒ TD N01 – Partie A : trier, classer et lire des ensembles

## 2. Propositions, négations et contre-exemples

**Définition (Proposition mathématique)** Une **proposition mathématique** est une phrase à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité : vraie ou fausse. Elle peut dépendre d'une variable.

**Définition (Négation)** La **négation** d'une proposition est une proposition qui est vraie exactement quand la proposition de départ est fausse.

**Méthode** Pour réfuter une proposition du type « tous les ... », un seul **contre-exemple** suffit. Pour démontrer qu'elle est vraie, il faut un argument général.

**Exemple** La proposition « tous les nombres positifs sont entiers » est fausse. Un contre-exemple est 0,5 : il est positif, mais il n'est pas entier.

| Proposition    | Négation                                             |
|----------------|------------------------------------------------------|
| $x \in A$      | $x \notin A$                                         |
| $x < 3$        | _____                                                |
| $A \subset B$  | Il existe un élément de $A$ qui n'est pas dans $B$ . |
| « $P$ et $Q$ » | _____                                                |

**Vigilance.** Dire « tous ne sont pas » et dire « aucun n'est » ne signifient pas la même chose. La négation de « tous les élèves ont compris » est « au moins un élève n'a pas compris ».

⇒ TD N01 – Partie B : propositions, négations et contre-exemples

### 3. Implication, équivalence et raisonnements

**Définition (Implication et réciproque)** Une phrase du type « si  $P$ , alors  $Q$  » est une **implication**. Sa **réciproque** est « si  $Q$ , alors  $P$  ». Une implication peut être vraie alors que sa réciproque est fausse.

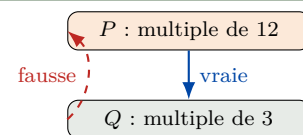
**Définition (Équivalence)** Dire que  $P$  et  $Q$  sont **équivalentes** signifie que  $P$  implique  $Q$  et que  $Q$  implique  $P$ . On peut alors écrire  $P \iff Q$ .

**Méthode** Pour rédiger un raisonnement :

1. on introduit les objets manipulés ;
2. on annonce ce que l'on veut montrer ;
3. on utilise une propriété ou une définition ;
4. on conclut clairement.

**Exemple** Si un nombre entier est multiple de 12, alors il est multiple de 3. En effet, si  $n = 12k$  avec  $k$  entier, alors  $n = 3(4k)$ , donc  $n$  est multiple de 3. La réciproque est \_\_\_\_\_ : 6 est multiple de 3, mais pas de 12.

**À votre tour.** Montrer que si un entier est multiple de 20, alors il est multiple de 5. La réciproque est-elle vraie ? Justifier par un contre-exemple si elle est fausse.



**Vigilance.** On ne confond pas une implication et une équivalence. Le symbole  $\iff$  n'est utilisé que si les deux sens sont vrais.

#### A RETENIR

- $x \in A$  parle d'un élément ;  $A \subset B$  parle de deux ensembles.
- $A \cap B$  signifie « et » ;  $A \cup B$  signifie « ou ».
- Un contre-exemple suffit pour montrer qu'une proposition générale est fausse.
- Une réciproque n'est pas automatiquement vraie.

#### APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. On donne  $A = \{1; 2; 4; 8\}$  et  $B = \{2; 3; 4; 5\}$ . Déterminer  $A \cap B$ ,  $A \cup B$  et  $\text{Card}(A)$ .
2. Dire si la proposition est vraie ou fausse : « si un entier est divisible par 6, alors il est pair ». Écrire sa réciproque.
3. Donner la négation de : «  $x \in [2; 5]$  » et de « tous les entiers pairs sont multiples de 4 ».